

LOGICFLOW SOLUTIONS

guide de déploiement

Infrastructure Active Directory

Windows Server 2022 + VMware Workstation

Candidat	Soufiane ZOUGAGH
N° candidat	0254152519
Établissement	INGETIS — Paris
Entreprise	LogicFlow Solutions (fictif)
Domaine AD	logicflow.local
Serveur	DC01 — 192.168.10.1/24
Hyperviseur	VMware Workstation Pro 17
Date	12/02/2026

Étape préliminaire — Création de la VM sous VMware

Avant toute installation de Windows Server, il faut créer et configurer correctement la machine virtuelle dans VMware Workstation. Cette étape est critique : une mauvaise configuration réseau empêchera le domaine de fonctionner.

V.1 — Téléchargement de l'ISO Windows Server 2022



Où trouver l'ISO ?

Microsoft met à disposition une version d'évaluation gratuite de 180 jours sur :
<https://www.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/evaluate-windows-server-2022>

Paramètre	Valeur
URL de téléchargement	microsoft.com/evalcenter → Windows Server 2022
Type de fichier	ISO (environ 5,1 Go)
Édition recommandée	Windows Server 2022 Standard (Desktop Experience)
Langue	Français (France) de préférence
Dossier de stockage	Ex. : D:\ISOs\WS2022\

V.2 — Création de la machine virtuelle dans VMware

Ouvrir VMware Workstation Pro → Menu Fichier → Nouvelle machine virtuelle (ou Ctrl+N)

N°	Action	Résultat attendu
01	Cliquer sur 'Fichier' → 'Nouvelle machine virtuelle'	Assistant de création de VM lancé
02	Choisir 'Personnalisé (avancé)' → Suivant	Accès aux paramètres détaillés
03	Compatibilité matérielle : laisser la valeur par défaut → Suivant	Workstation 17.x sélectionné
04	Sélectionner 'J'installerai le système d'exploitation plus tard' → Suivant	Évite la détection automatique (Easy Install)
05	Système d'exploitation invité : Microsoft Windows → Windows Server 2022 → Suivant	OS cible configuré
06	Nom de la VM : DC01-LogicFlow Emplacement : D:\VMs\DC01 → Suivant	VM nommée et localisée
07	Nombre de processeurs : 1 Cœurs par proc. : 2 → Suivant	2 vCPUs alloués (minimum pour AD DS)
08	Mémoire RAM : 4096 Mo (4 Go) — 8192 Mo recommandé → Suivant	RAM suffisante pour DC + DNS + DHCP

N°	Action	Résultat attendu
09	Type de réseau : voir section V.3 ci-dessous → Suivant	Réseau isolé configuré
10	Contrôleur E/S : LSI Logic SAS (défaut) → Suivant	Contrôleur compatible
11	Type de disque : SCSI (défaut) → Suivant	Disque SCSI recommandé
12	Créer un nouveau disque virtuel → Taille : 80 Go → Stocker sur un seul fichier → Suivant	Disque créé (80 Go recommandé pour les logs AD)
13	Vérifier le récapitulatif → Terminer	VM créée, prête pour la configuration ISO



Ne pas utiliser Easy Install !

Si vous choisissez 'Utiliser l'image disque ISO' à l'étape 3, VMware active l'Easy Install qui automatise l'installation de Windows de façon non contrôlée. Toujours sélectionner 'J'installerai le système d'exploitation plus tard' puis configurer l'ISO manuellement dans les paramètres VM.

V.3 — Configuration réseau VMware (CRITIQUE)

La configuration réseau est l'élément le plus important pour que le domaine AD fonctionne correctement. Choisir le mauvais mode réseau causera des problèmes de résolution DNS et de communication entre la VM serveur et les VMs clients.

Mode réseau	Description	Accès Internet	Recommandé pour
Bridgé	VM sur le même réseau physique que l'hôte	Oui	Prod / démo réelle
NAT	VM accède à Internet via l'IP hôte	Oui	Navigation web uniquement
Réseau hôte uniquement	Réseau privé hôte ↔ VM, pas d'Internet	Non	Labo isolé simple
LAN Segment (VMnet) ✓	Réseau totalement isolé entre VMs	Non (sauf routeur)	Notre labo AD DS ← CE CHOIX



Pourquoi 'LAN Segment' ?

Le LAN Segment crée un réseau 100% isolé entre vos VMs (DC01 + clients). Cela évite les conflits avec votre réseau physique, simule parfaitement un réseau d'entreprise, et vous avez le contrôle total de l'adressage IP (192.168.10.0/24).

Procédure de création du LAN Segment

N°	Action	Résultat attendu
01	Dans les paramètres de la VM DC01 → Ajouter du matériel → Carte réseau	Carte réseau ajoutée

N°	Action	Résultat attendu
02	Connexion réseau → Cocher 'LAN Segment' → Cliquer 'LAN Segments...'	Gestionnaire de segments ouvert
03	Cliquer 'Ajouter' → Nommer le segment : LAN_LogicFlow → OK	Segment créé et disponible
04	Sélectionner 'LAN_LogicFlow' dans la liste → OK	DC01 connectée au segment isolé
05	Répéter pour chaque VM cliente (PC-Client01, etc.) en choisissant le même LAN_LogicFlow	Toutes les VMs sur le même réseau

V.4 — Montage de l'ISO et installation de Windows Server 2022

N°	Action	Résultat attendu
01	Clic droit sur la VM DC01 → Paramètres → Lecteur CD/DVD (SATA)	Paramètres du lecteur ouvert
02	Cocher 'Connecté' et 'Se connecter au démarrage' → Sélectionner 'Utiliser un fichier image ISO'	Lecteur CD configuré
03	Parcourir → Sélectionner votre ISO WS2022.iso → OK	ISO montée
04	Démarrer la VM → Appuyer immédiatement sur une touche pour booter sur l'ISO	Boot sur l'ISO Windows Server
05	Langue : Français Format : Français (France) Clavier : Français → Suivant	Langue configurée
06	Cliquer 'Installer maintenant'	Installation lancée
07	Clé de produit : laisser vide si évaluation → Suivant	Mode évaluation 180j sélectionné
08	Édition : Windows Server 2022 Standard (expérience de bureau) → Suivant	GUI activée — indispensable pour les outils AD
09	Accepter le contrat de licence → Suivant	EULA acceptée
10	Type d'installation : Personnalisée → Sélectionner le disque de 80 Go → Suivant	Installation propre sur disque vierge
11	Patienter 10 à 20 minutes (redémarrages automatiques)	Windows s'installe...
12	Au premier démarrage : définir le mot de passe Administrateur local → P@ssword_Local2026!	Compte admin local créé — noter ce mot de passe !



Édition Desktop Experience obligatoire !

Ne jamais choisir 'Server Core' (sans expérience de bureau). L'interface graphique est indispensable pour l'examen BTS E5 : les outils ADUC, GPMC, DNS Manager, DHCP ne sont accessibles qu'en mode GUI.

V.5 — Installation des VMware Tools



Pourquoi installer VMware Tools ?

Les VMware Tools améliorent drastiquement l'expérience : résolution d'écran adaptive, copier-coller hôte ↔ VM, partage de dossiers, synchronisation de l'horloge, et meilleures performances réseau.

N°	Action	Résultat attendu
01	Une fois Windows démarré : Menu VMware → VM → Installer VMware Tools	ISO VMware Tools montée automatiquement
02	Dans la VM → Explorateur Windows → DVD Drive (D:) → setup64.exe	Installateur lancé
03	Choisir 'Typical' → Suivant → Installer	Installation standard (recommandée)
04	Redémarrer la VM quand demandé	VMware Tools actifs après redémarrage
05	Vérification : la barre d'état VMware doit afficher 'VMware Tools en cours d'exécution'	Tools correctement installés

0 — Configuration initiale du serveur

Prérequis



VMware Tools installé, Windows Server 2022 démarré, connecté en Administrateur local. Ces étapes sont à réaliser AVANT d'installer AD DS.

0.1 — Renommer le serveur en DC01

Chemin : Clic droit 'Ce PC' → Propriétés → Paramètres système avancés → Nom de l'ordinateur → Modifier

N°	Action	Résultat attendu
01	Clic droit sur l'icône 'Ce PC' dans l'explorateur → Propriétés	Fenêtre Système ouverte
02	Cliquer sur 'Paramètres système avancés' (colonne de gauche)	Propriétés système ouvertes
03	Onglet 'Nom de l'ordinateur' → Cliquer 'Modifier...'	Formulaire de renommage
04	Champ 'Nom de l'ordinateur' : saisir DC01 (en majuscules) → OK	Nom défini
05	Message de redémarrage → Cliquer 'Redémarrer plus tard' (on finit d'abord l'IP)	Redémarrage différé

Alternatively, via PowerShell (plus rapide) :

```
Rename-Computer -NewName DC01 -Force
```

0.2 — Configurer l'adresse IP fixe

Chemin : Paramètres → Réseau et Internet → Centre Réseau et partage → Modifier les paramètres de la carte



IP fixe AVANT la promotion AD DS !

Le contrôleur de domaine ne doit JAMAIS utiliser DHCP. Si l'IP change après la promotion, le DNS et la réplication AD seront brisés. Configurer l'IP fixe maintenant, avant l'installation d'AD DS.

Paramètre	Valeur à saisir
Adresse IP	192.168.10.1
Masque de sous-réseau	255.255.255.0 (/24)
Passerelle par défaut	192.168.10.254 (routeur fictif, laisser si pas de routeur)
DNS préféré	127.0.0.1 (lui-même — APRÈS promotion AD DS)

Paramètre	Valeur à saisir
DNS auxiliaire	8.8.8.8 (Google — pour les redirecteurs)



Astuce DNS

Pendant l'installation AD DS, le serveur peut encore avoir 8.8.8.8 en DNS primaire. Après la promotion, le changer en 127.0.0.1 afin qu'il se résout lui-même.

Vérification après configuration :

```
ipconfig /all
```

→ Doit afficher 192.168.10.1 avec masque 255.255.255.0

0.3 — Préparer PowerShell

N°	Action	Résultat attendu
01	Clic droit sur le bouton Démarrer → Windows PowerShell (Administrateur)	Console PowerShell admin ouverte
02	Saisir la commande d'autorisation d'exécution	Scripts .ps1 autorisés
03	Créer le dossier C:\Scripts pour stocker les scripts	Répertoire de travail prêt
04	Redémarrer le serveur pour valider le renommage DC01	Serveur redémarre avec le nom DC01

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Force
New-Item -ItemType Directory -Path C:\Scripts -Force
```

1 — Installation et promotion AD DS



Redémarrage automatique

Le serveur redémarre automatiquement à la fin de la promotion AD DS. C'est un comportement normal. Après redémarrage, se connecter avec LOGICFLOW\Administrateur (et non plus .\Administrateur local).

1.1 — Installation du rôle AD DS via GUI

Chemin : Gestionnaire de serveur → Ajouter des rôles et fonctionnalités

N°	Action	Résultat attendu
01	Ouvrir le Gestionnaire de serveur (icône dans la barre des tâches)	Tableau de bord ouvert
02	Cliquer sur 'Ajouter des rôles et fonctionnalités'	Assistant lancé
03	Type d'installation → 'Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité' → Suivant	Sélection du type confirmée
04	Sélectionner un serveur → DC01 (192.168.10.1) doit apparaître → Suivant	Serveur cible sélectionné
05	Cocher 'Services de domaine Active Directory' → 'Ajouter des fonctionnalités' → Suivant	Rôle AD DS + DNS automatiquement ajouté
06	Fonctionnalités : laisser par défaut → Suivant	Pas de fonctionnalités supplémentaires requises
07	Écran de résumé AD DS → Suivant	Information sur AD DS lue
08	Confirmer les sélections → cocher 'Redémarrer si nécessaire' → Installer	Installation en cours (2-5 min)
09	Attendre la fin → Cliquer sur 'Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine'	Assistant de configuration AD DS ouvert

1.2 — Paramètres de promotion du domaine

Paramètre	Valeur à saisir
Opération de déploiement	Ajouter une nouvelle forêt
Nom de domaine racine	logicflow.local
Niveau fonctionnel forêt	Windows Server 2016
Niveau fonctionnel domaine	Windows Server 2016
Serveur DNS	Cocher ✓ (activé par défaut)
Catalogue global (GC)	Cocher ✓ (activé par défaut)

Paramètre	Valeur à saisir
Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)	NE PAS cocher
Chemin BDD NTDS	C:\Windows\NTDS (laisser par défaut)
Chemin SYSVOL	C:\Windows\SYSVOL (laisser par défaut)
Mot de passe DSRM	P@ssword_DSRM2026! (à noter précieusement !)



Mot de passe DSRM

Le mot de passe DSRM (Directory Services Restore Mode) est utilisé en cas de restauration d'urgence de l'AD. Il est différent du mot de passe Administrateur. L'oublier rend la restauration AD impossible.

N°	Action	Résultat attendu
01	Vérification des prérequis → ignorer les avertissements en orange (normaux en labo)	Vérification passée — bouton Installer actif
02	Cliquer Installer → attendre la promotion (3-8 minutes)	Promotion en cours...
03	Le serveur redémarre automatiquement	Redémarrage normal et attendu
04	À l'écran de connexion : LOGICFLOW\Administrateur + votre mot de passe	Connexion au domaine réussie



Vérification rapide post-promotion

Ouvrir PowerShell et lancer : Get-ADDomain. Le domaine logicflow.local doit s'afficher avec PDCEmulator, RIDMaster, InfrastructureMaster.

2 — Configuration DNS

Chemin : Gestionnaire de serveur → Outils → DNS

2.1 — Vérification de la zone directe



Zone créée automatiquement

La zone directe 'logicflow.local' est créée automatiquement lors de la promotion AD DS. Il faut uniquement vérifier qu'elle contient les bons enregistrements.

N°	Action	Résultat attendu
01	Ouvrir le Gestionnaire de serveur → Outils → DNS	Console DNS ouverte
02	Développer DC01 → Zones de recherche directe	Liste des zones directes visible
03	Vérifier que 'logicflow.local' est présente	Zone logicflow.local créée automatiquement par AD DS ✓
04	Double-cliquer sur logicflow.local → vérifier l'enregistrement A pour DC01	DC01.logicflow.local → 192.168.10.1 ✓
05	Vérifier le dossier _msdcs avec les enregistrements SRV	Enregistrements de localisation Kerberos/LDAP présents ✓

2.2 — Créer la zone de recherche inverse

La zone inverse permet de résoudre une adresse IP en nom de domaine (PTR records). Indispensable pour les outils de diagnostic (nslookup, dcdiag).

N°	Action	Résultat attendu
01	Clic droit sur 'Zones de recherche inverse' → Nouvelle zone	Assistant de création lancé
02	Type : Zone principale → Intégrée à Active Directory → Suivant	Zone intégrée AD sélectionnée (réplication automatique)
03	Étendue de réplication : 'Vers tous les serveurs DNS de cette forêt' → Suivant	Réplication maximale
04	Type : Zone de recherche inverse IPv4 → Suivant	IPv4 sélectionné
05	Identifiant réseau : saisir 192.168.10 → Suivant	Zone 10.168.192.in-addr.arpa nommée automatiquement
06	Mises à jour dynamiques : 'Autoriser uniquement les mises à jour sécurisées' → Suivant	Sécurité AD appliquée
07	Terminer → la zone apparaît dans la liste	Zone inverse créée ✓

N°	Action	Résultat attendu
08	Clic droit sur la zone inverse → Nouvel enregistrement PTR	Formulaire PTR ouvert
09	N° hôte : 1 Nom hôte cible : DC01.logicflow.local → OK	PTR pour DC01 enregistré ✓

2.3 — Configurer les redirecteurs DNS

N°	Action	Résultat attendu
01	Clic droit sur DC01 (dans la console DNS) → Propriétés	Propriétés du serveur DNS ouvertes
02	Aller dans l'onglet 'Redirecteurs'	Liste des redirecteurs affichée (vide)
03	Cliquer 'Modifier...' → Ajouter : 8.8.8.8 → Entrée	Google DNS ajouté
04	Ajouter : 1.1.1.1 → Entrée	Cloudflare DNS ajouté
05	Valider avec OK	Redirecteurs sauvegardés

Test de validation DNS (depuis PowerShell) :

```
nslookup DC01.logicflow.local
nslookup google.com
```

→ Le premier doit retourner 192.168.10.1, le second une IP publique (via les redirecteurs)

3 — Installation et configuration DHCP

3.1 — Installer le rôle DHCP

N°	Action	Résultat attendu
01	Gestionnaire de serveur → Ajouter des rôles et fonctionnalités	Assistant lancé
02	Sélectionner 'Serveur DHCP' → Ajouter des fonctionnalités → Suivant → Installer	Rôle DHCP installé (1-2 min)
03	Notification jaune (drapeau) → Cliquer 'Terminer la configuration DHCP'	Assistant post-déploiement ouvert
04	Cliquer 'Valider' dans l'assistant → Fermer	Compte DHCP autorisé dans AD (DhcpFullAccess)

3.2 — Créer l'étendue LAN_LogicFlow

Chemin : Gestionnaire de serveur → Outils → DHCP → DC01.logicflow.local → IPv4 → Clic droit → Nouvelle étendue

Paramètre DHCP	Valeur
Nom de l'étendue	LAN_LogicFlow
Description	Réseau interne LogicFlow Solutions
Adresse IP de début	192.168.10.50
Adresse IP de fin	192.168.10.200
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Exclusion : de	192.168.10.1 (DC01)
Exclusion : à	192.168.10.49 (réservé serveurs/équipements)
Durée du bail	8 jours
Routeur (passerelle) — Option 003	192.168.10.254
Serveur DNS — Option 006	192.168.10.1
Nom de domaine DNS — Option 015	logicflow.local
Activer l'étendue	Oui (icône verte)

Pourquoi exclure .1 à .49 ?

La plage .1 à .49 est réservée pour les équipements à IP fixe : DC01 (.1), potentiels serveurs supplémentaires, imprimantes, etc. Le DHCP distribue uniquement de .50 à .200 (151 adresses disponibles).

Test depuis un client Windows :

```
ipconfig /release  
ipconfig /renew  
ipconfig /all
```

→ L'IP doit être dans la plage 192.168.10.50 à .200 avec DNS = 192.168.10.1

4 & 5 — Structure OU, Groupes et Utilisateurs

Chemin : Gestionnaire de serveur → Outils → Utilisateurs et ordinateurs Active Directory (ADUC — dsa.msc)

4.1 — Créer les Unités Organisationnelles (OU)



Protéger contre la suppression accidentelle

Toujours cocher 'Protéger l'objet contre une suppression accidentelle' lors de la création de chaque OU. Sans cela, une commande PowerShell ou une mauvaise manipulation pourrait supprimer toute l'OU avec ses utilisateurs.

N°	Action	Résultat attendu
01	Ouvrir ADUC → Développer logicflow.local	Arborescence du domaine visible
02	Clic droit sur logicflow.local → Nouveau → Unité d'organisation	Formulaire de création OU ouvert
03	Saisir 'Direction' → Cocher 'Protéger contre suppression accidentelle' → OK	OU Direction créée ✓
04	Répéter : créer 'Informatique' avec protection	OU Informatique créée ✓
05	Répéter : créer 'Comptabilite' avec protection (sans accent)	OU Comptabilite créée ✓
06	Répéter : créer 'Employes' avec protection (sans accent)	OU Employes créée ✓

Vérification PowerShell :

```
Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | Select-Object Name, DistinguishedName
```

4.2 — Créer les groupes de sécurité

Pour chaque OU : clic droit sur l'OU → Nouveau → Groupe

Nom du groupe	Type	OU parente	Rôle
GRP_Direction	Sécurité Global	Direction	Membres de la Direction
GRP_Informatique	Sécurité Global	Informatique	Service IT / Admins
GRP_Comptabilite	Sécurité Global	Comptabilite	Pôle Comptabilité
GRP_Employes	Sécurité Global	Employes	Pôle Opérationnel
GRP_Admin_SI	Sécurité Global	Informatique	Admins globaux SI

4.3 — Créer les comptes utilisateurs (40 comptes)



Convention de nommage

Initiale du prénom + point + Nom en minuscules. Exemple : Marie DUPONT → m.dupont | UPN complet : m.dupont@logicflow.local

OU	Groupe	Nb comptes	Exemple
Direction	GRP_Direction	4 comptes	p.martin, s.bernard, ...
Informatique	GRP_Informatique	6 comptes	a.dupont, t.leblanc, ...
Comptabilite	GRP_Comptabilite	10 comptes	m.dupont, j.durand, ...
Employes	GRP_Employes	20 comptes	c.thomas, n.petit, ...

Procédure de création d'un compte (à répéter pour chaque utilisateur) :

N°	Action	Résultat attendu
01	Dans l'OU cible → Clic droit → Nouveau → Utilisateur	Formulaire de création ouvert
02	Prénom, NOM, Nom d'ouverture de session (identifiant) : ex. m.dupont → Suivant	Identifiant conforme à la convention
03	Mot de passe : Logicflow@2026! Cocher 'L'utilisateur doit changer le mdp à la connexion'	Sécurité dès la première connexion
04	NE PAS cocher 'Le mdp n'expire jamais' sauf pour les comptes de service → Terminer	Compte créé
05	Clic droit sur le compte → Ajouter à un groupe → saisir le groupe → Vérifier les noms → OK	Utilisateur dans son groupe métier

6 — Partages réseau et droits NTFS



Principe du moindre privilège

Chaque groupe métier n'accède QU'À son dossier. Le groupe 'Everyone' doit être supprimé de toutes les ACL. Ne jamais laisser des droits larges 'pour aller plus vite'.

6.1 — Créer les dossiers et partages

N°	Action	Résultat attendu
01	Ouvrir l'Explorateur Windows → C:\ → Créer le dossier 'Shares'	Répertoire racine des partages créé
02	Dans C:\Shares, créer 4 sous-dossiers : Direction, Informatique, Comptabilite, Partage_Commune	4 dossiers métiers créés
03	Clic droit sur le dossier 'Direction' → Propriétés → Partage → Partage avancé	Options de partage avancées ouvertes
04	Cocher 'Partager ce dossier' Nom du partage : Direction\$ (avec \$)	Partage masqué créé (invisible via \\DC01\)
05	Cliquer 'Autorisations' → Supprimer 'Tout le monde' → Ajouter GRP_Direction → Contrôle total	Droits de partage SMB configurés
06	Répéter pour Informatique\$, Comptabilite\$, Partage_Commune\$	4 partages masqués créés

6.2 — Configurer les droits NTFS

Partage	Chemin	Groupe	Droits NTFS	Héritage
Direction\$	C:\Shares\Direction	GRP_Direction	Contrôle total	Désactivé
Informatique\$	C:\Shares\Informatique	GRP_Informatique	Contrôle total	Désactivé
Comptabilite\$	C:\Shares\Comptabilite	GRP_Comptabilite	Lecture/Écriture	Désactivé
Partage_Commune\$	C:\Shares\Partage_Commune	Domain Users	Lecture seule	Hérité

Pour chaque dossier (sauf Partage_Commune) :

N°	Action	Résultat attendu
01	Clic droit sur le dossier → Propriétés → Sécurité → Avancé	Paramètres de sécurité avancés ouverts
02	Cliquer 'Désactiver l'héritage' → 'Supprimer toutes les autorisations héritées'	Héritage coupé — autorisations vierges

N°	Action	Résultat attendu
03	Supprimer 'Tout le monde' (Everyone) s'il est présent	Accès public supprimé
04	Ajouter SYSTEM → Contrôle total (indispensable pour Windows)	Accès système préservé
05	Ajouter Domain Admins → Contrôle total	Accès admin préservé
06	Ajouter le groupe métier correspondant avec les droits du tableau	Droits NTFS métier appliqués
07	Vérification : Sécurité → Avancé → Accès effectif → tester avec un compte du groupe	Droits effectifs confirmés ✓

6.3 — Activer l'audit sur Comptabilite\$



Pourquoi auditer Comptabilite\$?

Le dossier comptabilité contient des données financières sensibles. L'audit permet de tracer qui a accédé, modifié ou supprimé des fichiers. Les événements apparaissent dans l'Observateur d'événements (EventID 4663).

N°	Action	Résultat attendu
01	Propriétés Comptabilite\$ → Sécurité → Avancé → Onglet Audit	Panneau d'audit ouvert
02	Cliquer 'Ajouter' → 'Sélectionner un principal' → Tout le monde → OK	Entité auditée sélectionnée
03	Type : Tout S'applique à : Ce dossier, ses sous-dossiers et fichiers	Périmètre d'audit défini
04	Cocher : Lecture (Succès + Échec), Écriture (Succès + Échec), Suppression (Succès + Échec)	Audit complet activé
05	Valider → les accès seront consignés dans l'Observateur d'événements	Audit opérationnel ✓

7 — Stratégies de groupe (GPO)

Chemin : Gestionnaire de serveur → Outils → Gestion des stratégies de groupe (gpmc.msc)

7.1 — Créer et lier les 4 GPO

N°	Action	Résultat attendu
01	Développer Forêt → Domaines → logicflow.local → Objets de stratégie de groupe	Liste des GPO existantes (Default Domain Policy, ...)
02	Clic droit sur 'Objets de stratégie de groupe' → Nouveau → Nom : GPO_Informatique → OK	GPO créée (non liée)
03	Clic droit sur l'OU 'Informatique' → Lier un objet de stratégie de groupe existant	Fenêtre de liaison ouverte
04	Sélectionner GPO_Informatique → OK	GPO_Informatique liée à OU=Informatique ✓
05	Répéter : GPO_Direction liée à OU Direction	GPO_Direction liée ✓
06	Répéter : GPO_Comptabilite liée à OU Comptabilite	GPO_Comptabilite liée ✓
07	Répéter : GPO_Employes liée à OU Employes	GPO_Employes liée ✓

7.2 — Paramètres des GPO

GPO_Informatique — OU=Informatique

Chemin dans l'éditeur GPO	Paramètre	Valeur
Config. ordi → Paramètres Windows → Sécurité → Pare-feu	Pare-feu local	Désactivé
Config. ordi → Modèles admin → Composants Windows → Bureau à distance	Connexions RDP	Autorisées
Config. utilisateur → Modèles admin → Système → Économiseur d'écran	Délai verrouillage	1800 sec (30 min)

GPO_Direction — OU=Direction

Chemin dans l'éditeur GPO	Paramètre	Valeur
Config. utilisateur → Modèles admin → Bureau → Bureau	Fond d'écran	\\DC01\NETLOGON\logicflow_bg.jpg

Chemin dans l'éditeur GPO	Paramètre	Valeur
Config. utilisateur → Modèles admin → Panneau de configuration	Accès panneau config	Désactivé
Config. utilisateur → Modèles admin → Système → Économiseur d'écran	Délai verrouillage	900 sec (15 min)

GPO_Comptabilite — OU=Comptabilite

Chemin dans l'éditeur GPO	Paramètre	Valeur
Config. ordi → Paramètres Windows → Sécurité → Stratégies locales → Audit	Audit connexion	Succès + Échec
Config. ordi → Modèles admin → Système → Accès stockage amovible	Écriture USB	Refusée
Config. ordi → Paramètres Windows → Bureau à distance	RDP	Désactivé
Config. utilisateur → Modèles admin → Système → Économiseur d'écran	Délai verrouillage	600 sec (10 min)

GPO_Employes — OU=Employes

Chemin dans l'éditeur GPO	Paramètre	Valeur
Config. utilisateur → Modèles admin → Panneau de configuration	Accès panneau config	Désactivé
Config. utilisateur → Modèles admin → Système → Installation logiciels	Installation MSI	Désactivée
Config. ordi → Paramètres Windows → Bureau à distance	RDP	Désactivé
Config. utilisateur → Modèles admin → Système → Économiseur d'écran	Délai verrouillage	600 sec (10 min)

Forcer l'application des GPO (depuis PowerShell sur DC01) :

```
gpupdate /force
gpresult /r
```

8 — Politique de mots de passe

8.1 — Politique de domaine standard (Default Domain Policy)

Chemin : GPMC → logicflow.local → Default Domain Policy → Modifier → Config. ordinateur → Paramètres Windows → Sécurité → Politiques de compte → Politique de mot de passe

Paramètre	Valeur
Longueur minimale	8 caractères
Historique des mots de passe	5 mots de passe mémorisés
Durée maximale	90 jours
Durée minimale	1 jour (empêche le changement immédiat)
Complexité	Activée (majuscule + minuscule + chiffre + caractère spécial)
Chiffrement réversible	Désactivé (sécurité)

8.2 — Fine-Grained Password Policy pour GRP_Comptabilite

Chemin : ADAC (Centre d'administration AD) → logicflow.local → System → Password Settings Container → Nouveau → Paramètres de mot de passe



Fine-Grained Password Policy (PSO)

Les PSO permettent d'appliquer des politiques de mot de passe différentes selon le groupe. La PSO la plus prioritaire (chiffre le plus bas) gagne. Ici PSO_Comptabilite (priorité 10) est plus stricte que la Default Domain Policy.

Paramètre PSO	Valeur
Nom	PSO_Comptabilite
Priorité (Precedence)	10 (inférieur = prioritaire)
Longueur minimale	12 caractères
Historique	10 mots de passe mémorisés
Durée maximale	60 jours
Complexité	Activée
Seuil de verrouillage	5 tentatives échouées
Durée d'observation	30 minutes
Durée de verrouillage	30 minutes (ou administrateur déverrouille)
S'applique à	GRP_Comptabilite

Vérification PowerShell :

```
Get-ADFineGrainedPasswordPolicy -Filter * | Select-Object Name, Precedence,  
MinPasswordLength
```

9 — Tests de validation complets

9.1 — Tests depuis DC01 (PowerShell)

N°	Commande PowerShell	Résultat attendu
01	nslookup DC01.logicflow.local	Adresse : 192.168.10.1 — DNS interne OK
02	nslookup google.com	Réponse IP publique — Redirecteurs fonctionnels
03	Get-ADOrganizationalUnit -Filter *	4 OU listées : Direction, Informatique, Comptabilite, Employes
04	Get-ADUser -Filter * Measure-Object	Count = 40 (hors Administrateur et Invité)
05	Get-SmbShare	4 partages : Direction\$, Informatique\$, Comptabilite\$, Partage_Commune\$
06	Get-DhcpServerv4Scope	LAN_LogicFlow — Active — plage 50→200
07	Get-GPO -All	4 GPO : GPO_Informatique, GPO_Direction, GPO_Comptabilite, GPO_Employes
08	Get-ADFineGrainedPasswordPolicy -Filter *	PSO_Comptabilite — Priorité 10 — 12 car. min
09	dcdiag /test:dns /v	Tous les tests PASS — aucun FAIL en rouge
10	netdom query fsmo	DC01 est FSMO pour tous les rôles

9.2 — Tests depuis le poste client (VM PC-Client01)



Créer un VM client

Créer une VM Windows 10/11 dans VMware en utilisant le même LAN Segment 'LAN_LogicFlow'. Elle recevra une IP DHCP et pourra rejoindre le domaine.

N°	Action sur le client	Résultat attendu
01	ipconfig /all	IP entre .50 et .200, DNS = 192.168.10.1, Domaine = logicflow.local
02	Joindre le domaine (Système → Paramètres → Nom ordi → Modifier → Domaine)	Message 'Bienvenue dans le domaine logicflow.local'
03	Redémarrer et se connecter avec m.dupont / Logicflow@2026!	Connexion réussie + invite de changement de mdp
04	gpresult /r depuis le client	GPO du pôle de l'utilisateur appliquée
05	Accéder à \\DC01\Direction\$ avec m.dupont	Accès accordé (m.dupont dans GRP_Direction)
06	Tenter \\DC01\Comptabilite\$ avec m.dupont	Accès REFUSÉ — isolation NTFS fonctionne ✓
07	Vérifier l'écran de verrouillage automatique	Délai conforme à la GPO du pôle connecté

10 — Commandes PowerShell de référence

Active Directory

Lister tous les utilisateurs du domaine :

```
Get-ADUser -Filter * -Properties DisplayName,Department | Select  
DisplayName, SamAccountName, Department
```

Lister les membres d'un groupe :

```
Get-ADGroupMember -Identity 'GRP_Comptabilite' | Select Name, SamAccountName
```

Réinitialiser un mot de passe :

```
Set-ADAccountPassword -Identity 'm.dupont' -Reset -NewPassword (Read-Host -  
AsSecureString)
```

Déverrouiller un compte bloqué :

```
Unlock-ADAccount -Identity 'm.dupont'
```

Vérifier les GPO héritées par une OU :

```
Get-GPInheritance -Target 'OU=Comptabilite,DC=logiflow,DC=local'
```

Créer un utilisateur en masse (exemple) :

```
New-ADUser -Name 'Jean Martin' -SamAccountName 'j.martin' -UserPrincipalName  
'j.martin@logicflow.local' -Path 'OU=Direction,DC=logiflow,DC=local' -AccountPassword  
(ConvertTo-SecureString 'Logicflow@2026!' -AsPlainText -Force) -Enabled $true
```

DNS & DHCP

Afficher les enregistrements DNS de la zone :

```
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName 'logicflow.local'
```

Voir les baux DHCP actifs :

```
Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.10.0
```

Forcer le renouvellement DNS (client) :

```
ipconfig /flushdns ; ipconfig /registerdns
```

Diagnostic AD

Vérifier l'état complet du contrôleur de domaine :

```
dcdiag /test:dns /test:netlogons /test:sysvol /v
```

Vérifier les rôles FSMO :

```
netdom query fsmo
```

Tester l'authentification Kerberos :

```
klist tickets
```


Récapitulatif — Checklist de déploiement



Utilisation

Cocher chaque étape une fois complétée et validée. Ne pas passer à l'étape suivante avant d'avoir coché la précédente.

Étape	Action	Statut
V.1	ISO Windows Server 2022 téléchargée (évaluation 180j)	☐ À faire
V.2	VM DC01 créée dans VMware (2 vCPU, 4Go RAM, 80Go disque)	☐ À faire
V.3	Réseau configuré en LAN Segment 'LAN_LogicFlow'	☐ À faire
V.4	Windows Server 2022 Desktop Experience installé	☐ À faire
V.5	VMware Tools installés et opérationnels	☐ À faire
0	Serveur renommé DC01 + IP fixe 192.168.10.1 configurée	☐ À faire
1	Rôle AD DS installé + Domaine logicflow.local créé	☐ À faire
2	DNS : zone directe + inverse + redirecteurs (8.8.8.8, 1.1.1.1)	☐ À faire
3	DHCP : étendue LAN_LogicFlow active (plage .50 à .200)	☐ À faire
4	4 OU créées + 5 groupes de sécurité dans les bonnes OU	☐ À faire
5	40 comptes utilisateurs créés dans les bonnes OU + groupes	☐ À faire
6	4 partages réseau + droits NTFS + audit Comptabilité activé	☐ À faire
7	4 GPO créées, liées aux OU, et paramètres appliqués	☐ À faire
8	Politique MDP domaine + PSO_Comptabilite (FGPP priorité 10)	☐ À faire
9	Tous les tests DC01 + tests client passés avec succès	☐ À faire



Déploiement validé !

Si toutes les cases sont cochées et tous les tests PowerShell retournent les résultats attendus, votre infrastructure Active Directory LogicFlow est opérationnelle et prête pour l'évaluation BTS SIO E5.